

Software Engineering

2026 - 2027

Maakt deel uit van de volgende opleidingen:

- B0012000 Bachelor in de informatica

Studiegidsnummer:	1001WETSEN
Vakgebied:	Informatica
Semester:	1E SEM
Contacturen:	60
Studiepunten:	6
Studiebelastingsuren:	168
Contractrestricties:	Geen contractrestrictie
Instructietaal:	NED
Lesgevers:	 Serge Demeyer  Kasper Engelen
Examen:	1e semester

1. Aanvangscompetenties *

Bij aanvang van dit opleidingsonderdeel dient de student over de volgende competenties te beschikken:

toelichting:

(De cursus wordt gedoceerd in het Nederlands)

kunnen lezen en begrijpen van:

- Engels

toelichting:

(Alle cursusmateriaal is opgesteld in het Engels.)

specifieke aanvangscompetenties voor dit opleidingsonderdeel

- Je hebt praktijk ervaring met programmeren, bij voorkeur in teamverband.
- Je hebt een grondige kennis van de formele grondslagen van de informatica (logica, complexiteit van algoritmes, eindige automaten)
- Je hebt kennis van enkele basisdisciplines binnen de informatica (databases, telecommunicatie, gedistribueerde systemen)

2. Eindcompetenties *

- verwerf een brede basis in het bouwen van softwaresystemen die te complex zijn om door één persoon gerealiseerd te worden.
- pas methodes zoals CRC cards, feature diagrammen, ontwerppatronen, ... toe tijdens de analyse en ontwerp van software systemen.
- hanteer technieken zoals refactoring, regression testing, naamconventies die allen bijdragen tot het onderhoud van bestaande software systemen.
- lees en rapporteer over wetenschappelijke artikels als onderdeel van je communicatievaardigheden.

3. Inhoud *

De inhoud van de cursus beslaat het volledige gamma aan activiteiten die in een typisch software project aan bod komen, zoals daar zijn planning, communicatie,

kwaliteitscontrole, evolutie en onderhoud. Concreet houdt dit in

- de software levenscyclus (behoeftes, analyse, ontwerp, implementatie, testen, onderhoud)
- kwaliteitscontrole (code reviews, ISO 9000, CMMi, metrics)
- projectbeheer (PERT, Gantt, kosten schatting)
- deontologie en beroepsethiek

4. Internationale dimensie *

- Het OO stimuleert internationale en interculturele competenties
- Studenten gebruiken studiemateriaal in een andere taal dan het Nederlands.
- Studenten vergelijken de leerstof in een internationale context.

5. Werkvormen, planning van onderwijs- en leeractiviteiten

5.1 Gebruikte werkvormen *

Contactmomenten:

- Hoorcolleges
- Oefeningensessies
- Practica

Eigen Werk

Opdrachten

- In Groep

5.2 Planning van onderwijs- en leeractiviteiten

Het basisschema vertrekt van de volgende logische onderverdeling over de academische kalender. Conferenties, vakanties e.d. zorgen er echter voor dat deze

logische opbouw in de praktijk doorbroken kan worden. Een aangepast en gedetailleerd tijdsschema per lesweek wordt verspreid via blackboard.

week 1 [T] Introduction -- geen oefeningen
week 2 [T] Requirements [P] Requirements
week 3 [T] Software Architecture [P] Software Architecture
week 4 [T] Project Management [P] Project Management
week 5 [T] Design by Contract -- EVALUATIE
week 6 [T] Testing [P] Testing
week 7 [T] Formal Specifications [P] Formal Verification
week 8 [T] Domain Models [P] State Charts
week 9 [T] Quality Control -- EVALUATIE
week 10 [T] Software Metrics [P] Quality Control
week 11 [T] Refactoring [P] Refactoring
week 12 (-- reserve) -- EVALUATIE
week 13 [T] Conclusion -- geen oefeningen

5.3 Faciliteiten voor werkstudenten *

Contactmomenten

- geen specifieke faciliteiten

Andere

Geen faciliteiten voor werkstudenten.

6. Evaluatievormen *

6.1 Gebruikte evaluatievormen *

Examen

- Mondeling zonder schriftelijke voorbereiding
- Schriftelijk zonder mondelinge toelichting

Permanente Evaluatie

- Opdrachten (geen 2de examenkans mogelijk)

6.2 Evaluatiecriteria *

Om te slagen moet je

- aantonen dat je voldoende basiskennis hebt over alle behandelde onderwerpen.
- deze kennis kan toepassen op standaard problemen.

Het examen bestaat daarom uit

- (a) een reeks tussentijdse opdrachten;
 - 1 tussentijdse opdracht per hoofdstuk
 - tijdens het jaar op te leveren
 - Je moet meer dan 12 / 20 halen op alle tussentijdse opdrachten samen.
- (b) een schriftelijk examen;
 - 1 kennis vraag per hoofdstuk;
 - beperkte oefeningen;
 - Je moet meer dan 12 / 20 halen op het schriftelijk examen om te slagen.
- (c) een mondeling examen.
 - Het mondeling examen bepaalt het eindcijfer en hangt af van de inzicht in de materie.
 - Je moet de voor- en nadelen kennen van de gekende technieken en die kunnen t.o.v. elkaar kunnen afwegen.
 - Je moet verbanden kunnen leggen tussen de aangeleerde technieken en eventuele combinaties maken om de voor en nadelen t.o.v. elkaar te compenseren.
 - Je moet kunnen argumenteren waarom verschillende technieken met elkaar gecombineerd kunnen worden.

Gekopieerde Code - Code gemaakt door Generatieve AI

Voor de tussentijdse opdrachten onder (a) mogen studenten code kopiëren van het internet maar moeten dit doen met de nodige bronvermelding. Voor een aantal van de opdrachten zullen generatieve AI-tools verplicht gebruikt worden, maar ook daar geldt bronvermelding, t.t.z. er moet duidelijk aangegeven worden wat werd aangemaakt met welke hulpmiddelen. In een mondelinge nabespreking van de opdracht tijdens een examenmoment of tijdens een contactmoment wordt verwacht dat studenten hun opdracht (en de wijze waarop ze de resultaten van generatieve AI hebben geverifieerd) toelichten.

7. Studiemateriaal

7.1 Studiemateriaal *

- Powerpoint-presentaties:

Digitaal verspreid via blackboard. Papieren versie beschikbaar via de cursusdienst (<https://www.cursusdienst.be/>)

7.2 Facultatief studiemateriaal

Het volgende studiemateriaal kan vrijblijvend bestudeerd worden:

Een van de volgende boeken wordt sterk aangeraden:

- Fundamentals of Software Engineering (2nd Edition), C. Ghezzi, M. Jazayeri, D. Mandroli, Prentice Hall, 2003. ISBN 0-13-099183-X.
- Software Engineering - A Practitioner's Approach, R. Pressman, Mc-Graw Hill, Fifth Edn., 2000. ISBN 0073655783.
- Software Engineering, I. Sommerville, Addison-Wesley, Sixth Edn., 2000. ISBN: 020139815X.

Voor specifieke onderwerpen wordt een uitgebreide lijst materiaal via het internet beschikbaar gesteld; zie blackboard

8. Contactgegevens *

Docent:

- Prof. S. Demeyer

Assistenten:

- To be confirmed

9. Adviezen en tips voor het verwerken van de leerinhoud

- De schriftelijke examens (incl. de juiste oplossingen) van de voorbije vragen worden gepubliceerd op blackboard; gebruik ze als richtlijn voor het studeren.
- Elke week wordt via e-mail een artikel verspreid dat het onderwerp van de volgende theorie-les introduceert. In het begin van elke les wordt dit artikel dan ook kort bediscussieerd; zorg dan ook dat je die artikels hebt gelezen om het noodzakelijk te verwerven.